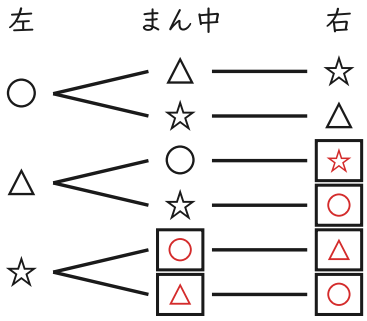
並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ○、△、☆の3つの記号を1列に並べます。図のあいているところをうめましょう。



(1)　このように、枝分かれさせて、落ちや重なりがないように調べる図を①といいます。

① 樹形図（じゅけいず）

(2)　○が左はしの並べ方は何通りですか。　2通り

(3)　並べ方は、全部で何通りですか。　6通り

2 あ、か、さ、た、なの5まいのカードから2まいを選んで、左から1列に並べます。

(1)　「あ」が左になる並べ方を、すべて書きましょう。　あか、あさ、あた、あな

(2)　並べ方は、全部で何通りですか。　20通り

3 1～5の数字カード5まいから2まいを選ぶ組み合わせを、順に書き出します。

ヒント　一度書き出した2まいは、ならびが逆でも、もう書かないようにしよう。

(1)　1が入る組み合わせは、1と2、1と3、1と4、1と5の4通りです。1が入らず2が入るものは①通り、1も2も入らず3が入るものは②通り、残りは4と5の1通りです。

① 3　② 2

(2)　組み合わせは、全部で何通りですか。　10通り

(3)　2まいの数の和が6になる組み合わせを、すべて書きましょう。　1と5、2と4

4 数字カード、花、おにぎりの具を、5つの中から2つずつ選びます。順番がちがえば別のものと数えるのはどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア) 2けたの整数をつくる　イ　花束の花を選ぶ　ウ　おにぎりの具を選ぶ

答え　ア

考え方

大問2は4×5＝20、大問3は4＋3＋2＋1＝10。12と21はちがう整数なので、大問4はアです。

© School Stock

並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　6年生30人に、セレクト給食で食べたい主食とデザートの組み合わせを、1人1つずつ選んでもらいました。

セレクト給食の希望(きぼう)しらべ（人）

主食＼デザート	ゼリー	ヨーグルト	合計
ごはん	6	4	10
パン	5	7	12
めん	3	5	8
合計	14	16	30

(1)　パンとヨーグルトの組み合わせを選んだ人は何人ですか。　**7人**

(2)　表の中の「4」は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　ごはんを選んだ人の合計
(イ)　ごはんとヨーグルトの組み合わせを選んだ人数
ウ　ヨーグルトを選んだ人の合計

答え　**イ**

2　大問1の表を見て答えましょう。

ヒント　よこのならび（行）と、たてのならび（列）が交わるところの数を読もう。

(1)　主食がごはんかめんで、デザートがヨーグルトの人は何人ですか。　**9人**

(2)　選んだ人がいちばん多い組み合わせを書きましょう。　**パンとヨーグルト**

3　主食とデザートの組み合わせの数を考えます。

(1)　主食3種類とデザート2種類の組み合わせは、全部で何通りですか。　**6通り**

(2)　デザートにくだものを加えて3種類にすると、何通りになりますか。　**9通り**

考え方

大問2（1）　ごはんとヨーグルトが4人、めんとヨーグルトが5人なので、4＋5＝9で9人です。

大問3　主食1つにつきデザートが2通りなので2×3＝6。デザートが3種類なら3×3＝9で9通りです。

© School Stock

並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。

たいが　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

りんか　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

なおと　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

㋐ 3	㋑ 3	㋒ 9	㋓ 7	㋔ ない

2 3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。　1g、4g、5g、6g、9g、10g

(2)　つくれる重さは何種類ですか。　6種類

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

㋑　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

ウ　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え　イ

考え方

大問1　1こ＝1g・3g・5g、2こ＝4g・6g・8g、3こ＝9g。7つの重さはどれもちがいます。

大問2　1こ＝1g・4g・5g、2こ＝5g・6g・9g、3こ＝10g。5gが2回出るので、重さは6種類です。

© School Stock

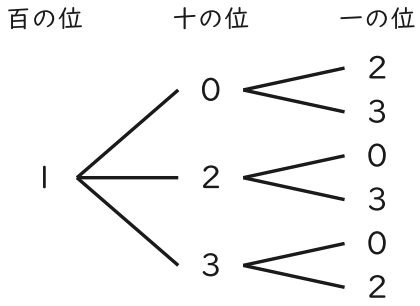
並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

4まい目　あらわす　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 0、1、2、3の4まいの数字カードから3まいを選んで1列に並べ、3けたの整数をつくります。

じゅんやさんの樹形図



じゅんや　樹形図をかいたら、百の位が1のときは6通りだったよ。0、1、2、3のどれが百の位でも6通りずつだから、6×4＝24で24通りだね。

さほ　あれ、012は3けたの整数といえるかな。

2 じゅんやさんの考えを読んで答えましょう。

(1)　じゅんやさんの考えのまちがいを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　百の位が1のときは、6通りではなく3通りだから

イ　同じカードを2回使う並べ方を数えていないから

(ウ)　百の位が0の並べ方も、数えているから

答え　ウ

(2)　百の位が0になる並べ方は(①)通りなので、3けたの整数は(②)通りです。

① 6　② 18

(3)　3けたの整数が18通りになるわけを、樹形図をもとに、式を使って説明しましょう。

つかうことば　百の位　6通り

百の位に0は置けないので、百の位は1、2、3の3通りです。樹形図から、百の位が1のときは6通りで、2や3のときも6通りずつあるので、6×3＝18で18通りです。

考え方

大問2　百の位が0の6通り（012、013など）は3けたにならないので、24－6＝18で18通りです。

© School Stock